2D GAME PROGRAMMING

# REDITUS ARCANUM

## 카드로 전략을 세우고,
## 타이밍으로 전투를 완성하는 로그라이크

---

**1인 플레이 · 2D 턴제 전투 · Python + pico2d**

개발 목표: 2026년 12월 둘째 주



02

# 게임은 어떻게 진행되는가?

맵을 선택하고, 전투에서 얻은 스킬과 유물로 파티를 성장시킨다

STAGE ROUTE




ONE RUN LOOP

| | | |
|---|---|---|
| 01 | 스테이지 선택 | 전투 · 이벤트 · 보물 · 정예 |
| 02 | 전투 수행 | 속도 순서 + 스킬 카드 + 커맨드 |
| 03 | 보상 획득 | 적 스킬 · 재화 · 유물 |
| 04 | 파티 성장 | 영입 · 특성 강화 · 덱 확장 |
| 05 | 다음 구간 | 보스 처치 후 게임 종료 |

### 전투가 끝나도 선택은 계속된다

어떤 스킬을 누구에게 줄지, 누구를 영입할지, 어떤 유물을 택할지 결정한다.

*※ 맵 분기와 이벤트 수는 구현 범위에 맞춰 축소 가능*

03

# 전투의 기본 규칙

모든 유닛이 속도 순서로 한 번씩 행동하고, 각 캐릭터는 자기 덱으로 선택한다

TURN ORDER

D SPD 120 → A SPD 100 → 적 SPD 90 → B SPD 85 → C SPD 80

동속도일 경우: 턴 시작 시 주사위 → 높은 눈부터 행동

## 캐릭터 차례

**공격**

스킬 카드 선택

타이밍 커맨드
성공도에 따라 피해

**휴식**

카드 보충

무작위 1장 드로우
C는 추가 1장

한 캐릭터는 자기 행동에서 공격 또는 휴식을 선택

## 캐릭터별 독립 덱 / 손패

| | |
|---|---|
| 초기 덱 | 5장 |
| 최대 덱 | 9장 |
| 초기 손패 | 3장 |
| 손패 상한 | 5장 |

**미사용 카드는 다음 턴에도 유지**

사용 카드는 덱에 복귀하고, 휴식 등 보충 시 무작위로 다시 뽑는다.

**핵심: 손패를 아껴둘지, 지금 공격할지, 휴식으로 다음 선택지를 늘릴지 결정한다.**

04

# 로그라이크의 성장: 매번 다른 빌드

전투 보상은 단순한 점수가 아니라 파티와 덱을 바꾸는 선택지

ENEMY SKILL LOOT

## 적을 쓰러뜨리면
## 그 적의 기술을 가져온다

| SKILL | SKILL | SKILL |
|---|---|---|
| **화염구** | **방벽** | **약화의 저주** |
| 공격 | 방어 | 상태이상 |

**무작위 n장 제시 → 획득할 스킬 선택 → 넣을 캐릭터 선택**

캐릭터별 덱은 5장으로 시작, 보상으로 최대 9장까지 확장

**대표 상태이상**

- **출혈** — 턴 종료 시 지속 피해
- **기절** — 다음 행동 불가
- **취약** — 다음 피격 추가 피해

RUN PROGRESSION

1. **영입** — 재화 소비 · 영입할수록 비용 증가
2. **특성 강화** — 기존 특성 강화 또는 고유 효과 추가
3. **유물** — 파티 전체에 지속 효과 부여
4. **맵 선택** — 전투 · 이벤트 · 보물 · 정예 · 보스

**목표: 탐험마다 다른 조합과 전투 전략**

05

# 핵심 조작: 액션 커맨드

공격할 때는 위력을 높이고, 적의 공격을 받을 때는 타이밍 입력으로 피해를 줄인다

ATTACK PHASE

## 타이밍이 정확할수록 더 강한 공격




입력 위치가 중앙에 가까울수록 PERFECT 판정

**TAP**
순간 입력

**HOLD**
누르고 놓기

**SEQUENCE**
연속 입력

DEFENSE PHASE

## 적의 공격에도 직접 타이밍을 맞춘다

방어 커맨드의 성공도에 따라 받는 피해가 달라진다

| MISS | GOOD | PERFECT |
|---|---|---|
| 피해 그대로 | 피해 일부 경감 | 피해 크게 경감 |

플레이어의 차례가 아니어도 전투에 계속 개입한다

내 차례에는 공격을 완성하고 + 적의 차례에는 피해를 줄인다 = 매 순간 이어지는 액션 커맨드

06

# 어떤 게임을 만들 것인가?

덱빌딩의 선택과 액션 커맨드의 조작을 한 전투 안에서 결합한 1인용 로그라이크 RPG

> **“어떤 스킬을 쓸지 고르고, 직접 타이밍을 맞춰 공격과 방어를 완성한다.”**

### 액션 커맨드

**마리오 RPG에서 착안**

공격 스킬마다 다른 타이밍 입력
적의 공격도 직접 방어 커맨드로 대응

### 덱빌딩 & 로그라이크

**SLAY THE SPIRE에서 착안**

스킬을 모으고 교체하며 캐릭터별 덱을 성장
스테이지 선택과 전투 보상으로 매번 다른 빌드 구성

| 장르 | 플랫폼 | 기술 | 플레이 |
| --- | --- | --- | --- |
| 턴제 액션 커맨드 · 덱빌딩 로그라이크 | PC / 키보드 조작 | Python + pico2d | 1인 플레이 · 파티형 전투 |

**핵심 한 줄: 전략적으로 선택하고, 실력으로 더 큰 보상을 얻는 전투**

07

# 구현 가능한 규모인가?

가능하다. 단, 12월 마감에는 '완성도 있는 짧은 게임'으로 범위를 고정해야 한다

TECH STACK

**Python** 전투 규칙 · 카드 · AI · 상태 관리

**pico2d** 창 · 이미지 · 입력 · 사운드 표시

### 직접 구현할 핵심 모듈

- Scene / 화면 전환
- Turn / 속도 순서와 행동
- Deck / 손패와 카드 보충

**MVP · 반드시 구현**

- 플레이 캐릭터 4명
- 적 2종 + 보스 1종
- 5개 내외 노드의 짧은 맵 1개
- 초기 덱 5장, 성장 시 최대 9장
- 공격/휴식 · 속도 순서 · 방어 커맨드
- 승리 보상으로 스킬 획득 및 캐릭터 배정

**STRETCH · 여유가 있을 때**

상태이상 · 유물 · 분기 이벤트 확장, 맵 1~2개 추가, 적 4~5종, 보스 2종, 상점(카드, 유물 구매, 캐릭터 영입)

**초기 1주차에 pico2d / Python 버전과 입력·이미지·사운드 동작을 먼저 검증하고 환경을 고정한다.**

기술 참고: pico2d는 Python용 경량 SDL 2D 라이브러리. PyPI v1.5.1(2025-10-25), MIT; 호환 Python 버전은 사전 확인 필요.

08

# 개발 계획: 6주 마일스톤

기능을 주차별로 완성하고, 12월 6일 이후에는 신규 기능을 동결한다

### W1

11/02–11/08

## 환경·기초

- Python / pico2d 환경 고정
- 창·입력·이미지·사운드 테스트
- Scene / 리소스 구조

### W2

11/09–11/15

## 전투 뼈대

- 유닛·스탯·속도 정렬
- 동속도 주사위 처리
- 턴 상태와 행동 흐름

### W3

11/16–11/22

## 덱·커맨드

- 독립 덱·손패·휴식 드로우
- 공격/방어 타이밍 판정
- 캐릭터 특성과 적

### W4

11/23–11/29

## 전투 완성

- 적 공격·방어 커맨드 판정
- 승리/패배 및 보상
- 맵·보상 흐름 연결

### W5

11/30–12/06

## 콘텐츠·조정

- 적 2종 + 보스 1종
- 스킬 보상·간단 유물
- 밸런스·UI·효과음

### W6

12/07–12/13

## 마감·제출

- 통합 테스트·버그 수정
- 실행 파일 / 발표 자료
- 시연 리허설·최종 제출

**마감 원칙: 12/06 기능 동결 → 마지막 주는 안정화·테스트·제출만 진행**